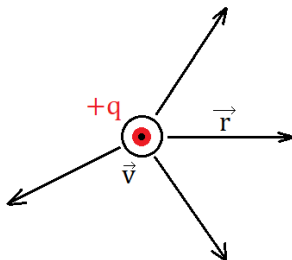


§18. Магнитное поле движущегося заряда. Свойства сил магнитного взаимодействия

Как показали многочисленные опыты магнитные поля не только действуют на движущиеся заряженные частицы или токи, но и порождаются ими. В результате обобщения

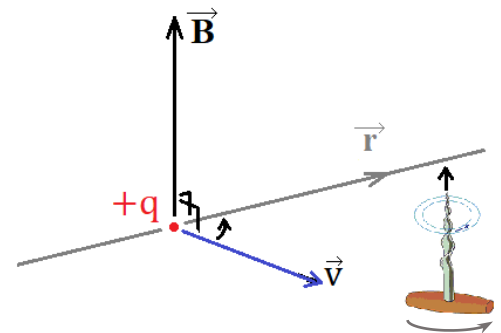
экспериментальных данных магнитное поле точечного заряда q , движущегося равномерно с малой скоростью $\vec{v}$ ($v \ll 10^8$ м/с), может быть записано в виде:



$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot q \cdot \frac{[\vec{v}, \vec{r}]}{r^3},$$

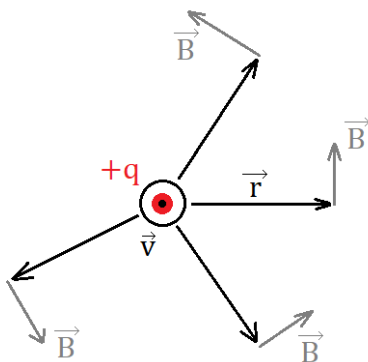
где $\vec{r}$ — радиус вектор, проведённый от заряда q к точке наблюдения,

а $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \approx 1,25663706 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Гн}}{\text{м}}$ — магнитная постоянная. На верхней картинке нарисован заряд, движущийся на нас из плоскости рисунка $\vec{v} \odot$. Другое возможное обозначение $\otimes$, в этом случае вектор считается направленным от нас за плоскость рисунка.



В соответствии с этой формулой вектор $\vec{B}$ направлен перпендикулярно плоскости, в которой расположены векторы $\vec{v}$ и $\vec{r}$, причём вращение от вектора скорости к радиус-вектору по правилу «правого винта» позволяет однозначно определить направление вектора магнитной индукции. Вектор

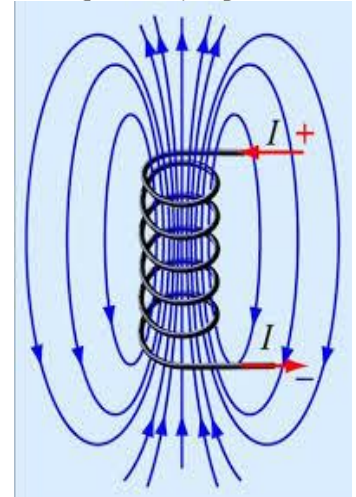
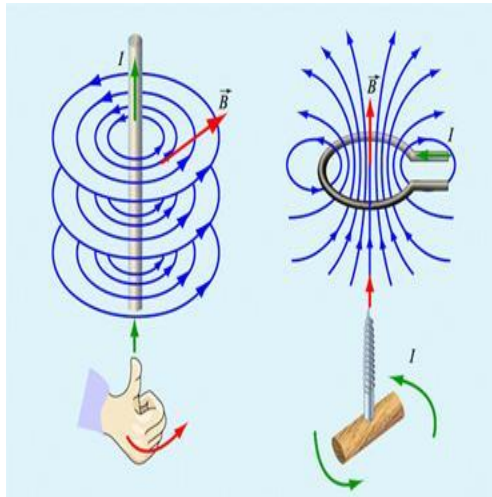
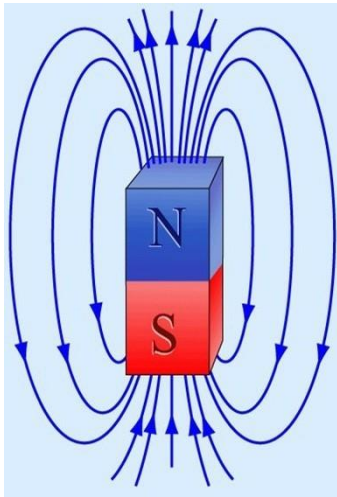
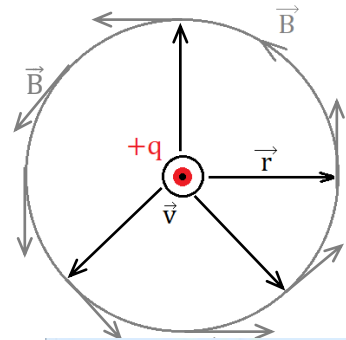
$\vec{B}$, определяемый таким способом, является аксиальным (псевдовектором), его направление зависит от того, какой винт мы договорились использовать (см. §3 «Механика»). Величина $\vec{B}$ зависит от угла между векторами $\vec{v}$ и $\vec{r}$ и находится по формуле:



$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot q \cdot \frac{v}{r^2} \cdot \sin(\widehat{(\vec{v}, \vec{r})}).$$

Для заряда с верхней картинке вектор $\vec{B}$ лежит в плоскости рисунка и вращается вокруг вектора $\vec{v}$ против часовой стрелки.

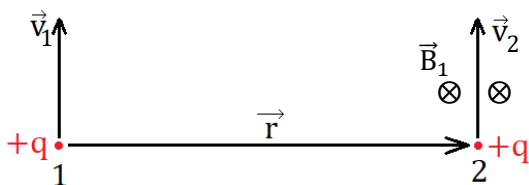
Для магнитного поля также, как и для электрического возможно представление с помощью силовых линий (см. §1). Если на нашей картинке построить линию, для которой вектор $\vec{B}$ был бы касательным в каждой точке, то получится замкнутая кривая –



окружность. В отличие от электрического поля, линии магнитного поля всегда замкнуты, т.е. они не имеют ни начала, ни конца. Это связано с тем, что в природе *не существует магнитных зарядов*, аналогичных электрическим, на которых силовые линии магнитного поля начинались и заканчивались бы. На картинках ниже приведены силовые линии магнитных полей различных систем: естественного магнита, провода с током, кольца и катушки.

Сравнение сил магнитного и электрического взаимодействий

Рассмотрим два точечных заряда $q_1 = q_2 = q$, движущихся параллельно друг другу с одинаковой скоростью $\vec{v}_1 = \vec{v}_2 = \vec{v}$ ($v \ll 10^8$ м/с).



Найдём сначала электрическую силу, действующую, например, со стороны заряда 1 на заряд 2:

$$\vec{F}_{эл21} = q_2 \cdot \vec{E}_1(\vec{r}), \quad \vec{E}_1(\vec{r}) = k \cdot \frac{q_1}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$

или

$$F_{эл21} = q_2 \cdot k \cdot \frac{q_1}{r^2} = q \cdot k \cdot \frac{q}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q^2}{r^2}.$$

Магнитная сила, действующая со стороны заряда 1 на заряд 2 будет равна (см. §17):

$$\vec{F}_{M21} = q_2 \cdot [\vec{v}_2, \vec{B}_1], \quad \vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot q_1 \cdot \frac{[\vec{v}_1, \vec{r}]}{r^3}$$

или

$$F_{M21} = q_2 \cdot v_2 \cdot B_1(\vec{r}) \cdot \sin(\widehat{\vec{v}_2, \vec{B}_1}) = q_2 \cdot v_2 \cdot B_1 \cdot 1,$$

$$B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot q_1 \cdot \frac{v_1}{r^2} \cdot \sin(\widehat{\vec{v}_1, \vec{r}}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot q_1 \cdot \frac{v_1}{r^2} \cdot 1,$$

т.к. $\vec{v}_2 \perp \vec{B}_1$, а $\vec{v}_1 \perp \vec{r}$, окончательно получается, что

$$F_{M21} = q_2 \cdot v_2 \cdot \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot q_1 \cdot \frac{v_1}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot q^2 \cdot \frac{v^2}{r^2}.$$

Отношение магнитной и электрической сил, действующих со стороны заряда 1 на заряд 2:

$$\frac{F_{M21}}{F_{Эл21}} = \frac{\left(\frac{\mu_0}{4\pi} \cdot v^2 \cdot \frac{q^2}{r^2}\right)}{\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q^2}{r^2}\right)} = \epsilon_0 \cdot \mu_0 \cdot v^2.$$

Это выражение можно записать компактнее, введя *электродинамическую константу*:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \cdot \epsilon_0}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \cdot \frac{1}{4\pi \cdot k}}} = \frac{1}{\sqrt{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9}}} = \sqrt{9 \cdot 10^{16}} = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

Получается, что

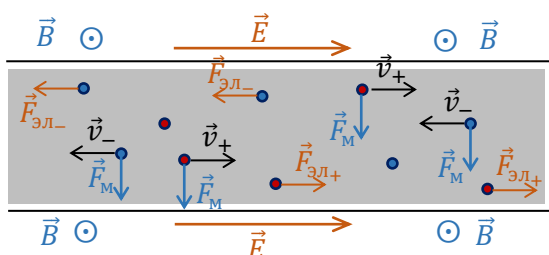
$$\frac{F_{M21}}{F_{Эл21}} = \frac{v^2}{c^2},$$

отношение двух сил – безразмерная величина, поэтому единица измерения электродинамической константы должна быть такой же, как и единица измерения скорости, т.е. м/с. Совпадение значения электродинамической константы со скоростью света в вакууме не является случайным, и скоро мы это покажем.

Сосчитаем это отношение, для оценки используем скорость установившегося движения электронов в металлах $v \approx 1 \frac{\text{см}}{\text{с}} = 10^{-2} \frac{\text{м}}{\text{с}}$, тогда

$$\frac{F_{M21}}{F_{Эл21}} = \frac{v^2}{c^2} = \frac{(10^{-2})^2}{9 \cdot 10^{16}} \approx \frac{10^{-4}}{10^{17}} = 10^{-21} \Rightarrow F_{M21} \ll F_{Эл21},$$

значит, магнитная сила взаимодействия частиц составляет ничтожную долю силы электрического взаимодействия.



Возникает вопрос: стоит ли такие силы принимать во внимание? Оказывается стоит. Во-первых, обычно мы имеем дело не с одиночными, движущимися заряженными частицами, а с их

большими совокупностями – электрическими токами, и это обстоятельство компенсирует малость доли магнитной силы от электрической. Во-вторых, действие магнитного поля на движущийся заряд q определяется не q и v в отдельности, а произведением этих величин. Когда течёт ток, то заряды противоположных знаков движутся в противоположных направлениях. Силы, действующие со стороны магнитного поля, на заряды противоположных знаков оказываются сонаправлены, и следовательно, будут арифметически складываться:

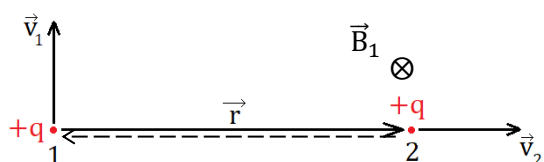
$$\vec{F}_M = \sum_i^N \vec{F}_{Mi}; \quad |\vec{F}_M| = \sum_i^N F_{Mi} \gg 0.$$

Совсем иначе ведут себя заряды по отношению к электрическим полям. В выражение для электрической силы входит только q , от скорости движения v она не зависит. Поэтому, силы, действующие со стороны электрического поля, на заряды противоположных знаков оказываются направлены противоположно, и следовательно, будут арифметически вычитаться:

$$\vec{F}_{эл} = \sum_i^N \vec{F}_{эл_i} = 0.$$

Поскольку в создании тока участвует громадное количество заряженных частиц, то роль магнитной силы в этой ситуации становится основной – она значительно превышает электрическую силу.

Рассмотрим те же два точечных заряда $q_1 = q_2 = q$, но движущихся теперь перпендикулярно друг другу с одинаковой скоростью $|\vec{v}_1| = |\vec{v}_2| = v$ ($v \ll 10^8$ м/с).



Сосчитаем сначала магнитную силу, действующую со стороны заряда 1 на заряд 2 (по сути, мы это уже сделали выше):

$$\vec{F}_{M_{21}} = q_2 \cdot [\vec{v}_2, \vec{B}_1], \quad \vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot q_1 \cdot \frac{[\vec{v}_1, \vec{r}]}{r^3} \dots \dots \dots F_{M_{21}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot q^2 \cdot \frac{v^2}{r^2}.$$

Магнитная сила, действующую со стороны заряда 2 на заряд 1, (радиус-вектор $\vec{r}$ в этом случае смотрит в противоположном направлении) будет равна:

$$\vec{F}_{M_{12}} = q_1 \cdot [\vec{v}_1, \vec{B}_2], \quad \vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot q_2 \cdot \frac{[\vec{v}_2, \vec{r}]}{r^3}$$

или

$$F_{M_{12}} = q_1 \cdot v_1 \cdot B_2(\vec{r}) \cdot \sin(\widehat{\vec{v}_1, \vec{B}_2}),$$

$$B_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot q_2 \cdot \frac{v_2}{r^2} \cdot \sin(\widehat{\vec{v}_2, \vec{r}}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot q_1 \cdot \frac{v_1}{r^2} \cdot 0 = 0,$$

т.к. $\vec{v}_2 \uparrow \vec{r}$, окончательно получается, что

$$F_{m12} = q_1 \cdot v_1 \cdot 0 = 0.$$

Следовательно, *силы магнитного взаимодействия не удовлетворяют принципу равенства действия и противодействия* (см. §5 «Механика»: III закон Ньютона). Всё дело в том, что третий закон Ньютона, как и вообще вся ньютоновская механика, связан с идеей *действия на расстоянии*, согласно которой сила, действующая со стороны одного тела на другое в некоторый момент времени, определяется их положением в тот же момент времени. Другими словами, это означает бесконечную скорость передачи взаимодействий. Согласно современным представлениям, взаимодействия передаются посредством полей (электромагнитным, гравитационным), и, как следует из опыта, имеют конечную скорость, не превышающую скорости света. *Для взаимодействий, передающихся с помощью посредников, соблюдение принципа равенства действия и противодействия не обязательно.* Третий закон Ньютона является следствием более общего закона сохранения импульса, связанного с фундаментальным свойством пространства – однородностью. Можно показать, что и в рассмотренном выше случае импульс системы остается неизменным, если учесть, что электромагнитное поле также обладает импульсом.